

1 概览

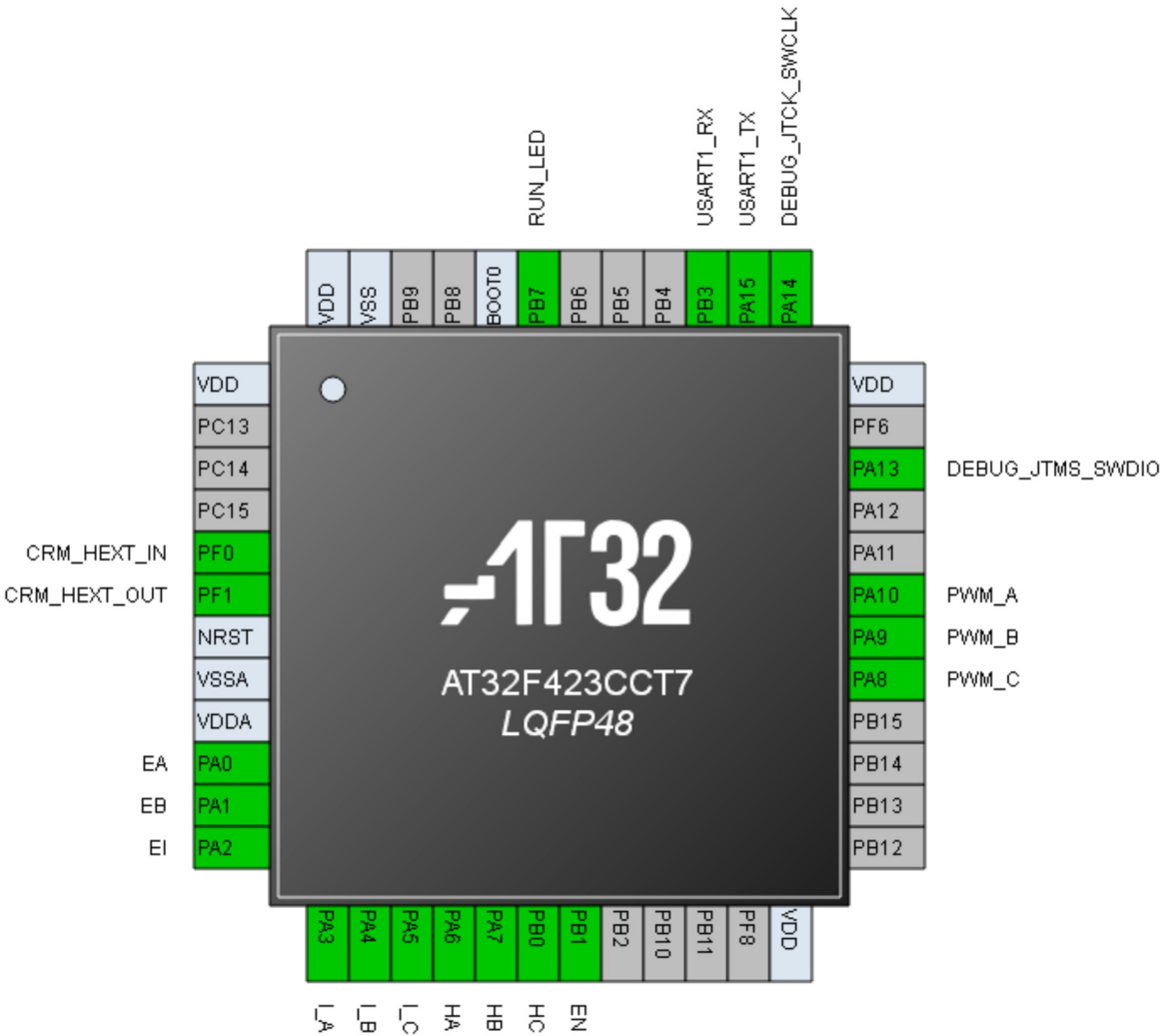
1.1 项目

项目名称	AT32F423CCT7_WorkBench
生成工具	AT32 WorkBench V1.2.2
日期	2026-01-09

1.2 MCU信息

产品线	超值型
MCU系列	AT32F423
MCU型号	AT32F423CCT7
内核	M4F
主频	150MHz
封装	LQFP48
Flash	256KB
SRAM	48KB

2 引脚分配配置



3 引脚配置

引脚号	引脚名称	引脚类型	GPIO结构	信号名称	标签
1	VDD	S	-	-	
5	PF0	I/O	TC	CRM_HEXT_IN	
6	PF1	I/O	TC	CRM_HEXT_OUT	
7	NRST	I/O	R	-	
8	VSSA	S	-	-	
9	VDDA	S	-	-	
10	PA0	I/O	FTa	TMR2_CH1	EA
11	PA1	I/O	FTa	TMR2_CH2	EB
12	PA2	I/O	FTa	GPIO_Input	EI
13	PA3	I/O	FTa	ADC1_IN3	I_A
14	PA4	I/O	FTa	ADC1_IN4	I_B
15	PA5	I/O	FTa	ADC1_IN5	I_C
16	PA6	I/O	FTa	TMR3_CH1	HA
17	PA7	I/O	FTa	TMR3_CH2	HB
18	PB0	I/O	FTa	TMR3_CH3	HC
19	PB1	I/O	FTa	GPIO_Output	EN
24	VDD	S	-	-	
29	PA8	I/O	FT	TMR1_CH1	PWM_C
30	PA9	I/O	FT	TMR1_CH2	PWM_B
31	PA10	I/O	FT	TMR1_CH3	PWM_A
34	PA13	I/O	FT	DEBUG_JTMS_S WDIO	
36	VDD	S	-	-	
37	PA14	I/O	FT	DEBUG_JTCK_SW CLK	
38	PA15	I/O	FT	USART1_TX	
39	PB3	I/O	FT	USART1_RX	
43	PB7	I/O	FT	GPIO_Output	RUN_LED
44	BOOT0	I	B	-	
47	VSS	S	-	-	
48	VDD	S	-	-	

(1) I = 输入，O = 输出，S = 电源。

(2) TC = 标准电平，FT = 一般5 V电平容忍，FTa = 带模拟功能5 V电平容忍，FTf = 5 V电平容忍带20 mA吸入能力，R =

配有内置弱上拉电阻的双向复位引脚，B = 配有内置弱下拉电阻的专用BOOT0引脚。其中FTa引脚设置为输入浮空、输入上拉、或输入下拉时，具有5 V电平容忍特性；设置为模拟模式时，不具5 V电平容忍特性，此时输入电平必须小于V_D + 0.3V。

(3) 可用功能取决于所选型号。任一GPIO皆拥有EVENTOUT功能。

(4) PC13, PC14和PC15引脚通过电源开关进行供电，而这个电源开关只能够推动有限的电流（3 mA），因此这三个引脚作为输出引脚时不能作为电流源（如驱动LED）。

(5) PC13及其附加功能有其使用限制，请参见AT32F423系列勘误手册。

(6) PA0, PA1, PC0, PC1, PC2, 和PC3为ADC快速通道；其它为慢速通道。

5 软件项目

5.1 项目设置

名称	值
项目名称	AT32F423CCT7_WorkBench
项目目录	D:/company_project/LENSMOTOR_FOC
工具链/IDE	IAR_V9.3
固件包及版本	AT32F423_Firmware_Library_V2.0.8
堆最小值	0x200
栈最小值	0x400

6 外设与中间件配置

6.1 ADC1

IN3: 启用

IN4: 启用

IN5: 启用

6.1.1 参数设置

ADC公共设置:

模式	独立模式
时钟频率分频系数	2
时钟 (0-80 MHz)	75 MHz

ADC设置:

数据对齐	右对齐
序列模式	开启
分辨率选择	12 位

ADC普通组设置:

开启普通组转换	开启
反复模式	关闭
普通组分割模式	关闭
普通组触发源	普通组软件触发
普通组外部触发边沿选择	禁止边沿触发
普通组DMA请求接续	关闭
每个普通通道转换置位OCCE标志	关闭
普通组通道数目 (1-32)	3
序列第1个通道选择	通道3
序列第1个通道采样时间	6.5个ADCCLK周期
序列第1个通道采样率	3.947
序列第2个通道选择	通道4
序列第2个通道采样时间	6.5个ADCCLK周期
序列第2个通道采样率	3.947
序列第3个通道选择	通道5
序列第3个通道采样时间	6.5个ADCCLK周期
序列第3个通道采样率	3.947

ADC抢占组设置:

开启抢占通道转换	关闭
----------	----

过采样:

普通组过采样使能	开启
普通过采样触发模式	开启
普通过采样重转模式	接续模式
过采样移位选择	8 位
过采样率选择	256x

电压监测:	
开启电压监测	关闭
A/D校准:	
A/D校准	开启
中断:	
普通通道转换结束(OCCE)	关闭
电压监测超出范围(VMOR)	关闭
抢占通道组转换结束(PCCE)	关闭
普通通道转换溢出(OCCE)	关闭

6.2 CRM

高速外部晶振(HEXT): 时钟振荡器

6.2.1 参数设置

中断:	
LICK时钟稳定中断(LICK_STABLE)	关闭
LEXT时钟稳定中断(LEXT_STABLE)	关闭
HICK时钟稳定中断(HICK_STABLE)	关闭
HEXT时钟稳定中断(HEXT_STABLE)	关闭
PLL时钟稳定中断(PLL_STABLE)	关闭
时钟失效检测中断(CFD)	关闭

6.3 DEBUG

调试接口: SWD

6.4 SYSTEM

Delay时基源: TMR14
串口打印: USART1

6.4.1 参数设置

时基源参数:	
延时模式	轮询

6.5 TMR1

启用: 启用
通道1模式: 通道1输出
通道2模式: 通道2输出
通道3模式: 通道3输出
时钟选择: 内部时钟

6.5.1 参数设置

计数器设置:	
分频系数 (16位值) (0-65535)	0

计数方向	向上
周期值 (16位值) (0-65535)	65535
时钟除频	无除频
重复周期次数(16位值) (0-65535)	0
周期缓冲使能	关闭
溢出事件	来源于计数器溢出、设置OVFSWTR位或次定时器控制器

主定时器模式设置:

次定时器同步	关闭
主定时器输出选择	复位

刹车和死区设置:

刹车状态	关闭
刹车输入滤波(4位值) (0-15)	0
刹车输入极性	低
自动输出状态	关闭
总输出开时的冻结状态	关闭
总输出关时的冻结状态	关闭
写保护配置	关闭

通道1输出:

模式	断开
通道数据(16位值) (0-65535)	0
通道输出缓存	关闭
通道极性	高
通道空闲状态	复位

通道2输出:

模式	断开
通道数据(16位值) (0-65535)	0
通道输出缓存	关闭
通道极性	高
通道空闲状态	复位

通道3输出:

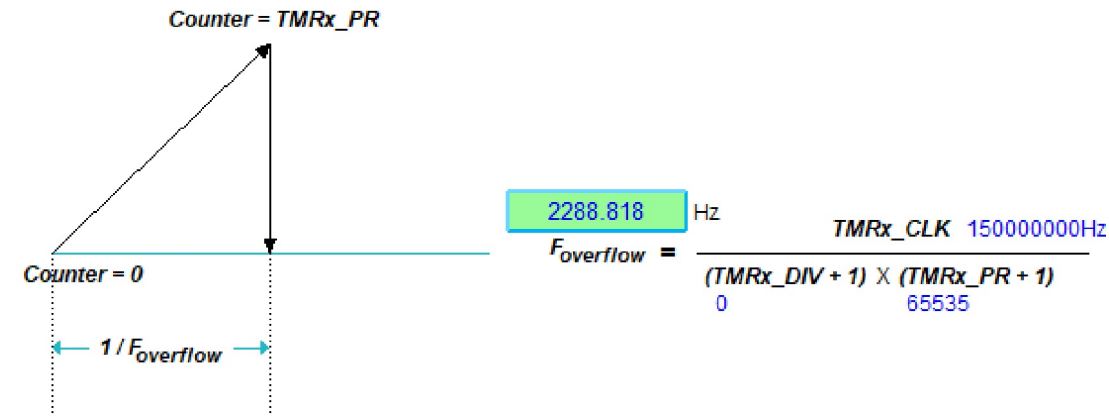
模式	断开
通道数据(16位值) (0-65535)	0
通道输出缓存	关闭
通道极性	高
通道空闲状态	复位

中断:

溢出中断标志(OVFIF)	关闭
通道1中断标志(C1IF)	关闭
通道2中断标志(C2IF)	关闭
通道3中断标志(C3IF)	关闭

通道4中断标志(C4IF)	关闭
HALL中断标志(HALLIF)	关闭
触发中断标志(TRGIF)	关闭
刹车中断标志(BRKIF)	关闭

6.5.2 时序图



6.6 TMR2

启用: 启用
通道组合: 编码器模式

6.6.1 参数设置

计数器设置:	
分频系数 (16位值) (0-65535)	0
计数方向	向上
周期值 (16位值) (0-65535)	65535
时钟除频	无除频
周期缓冲使能	关闭
溢出事件	来源于计数器溢出、设置OVFSWTR位或次定时器控制器

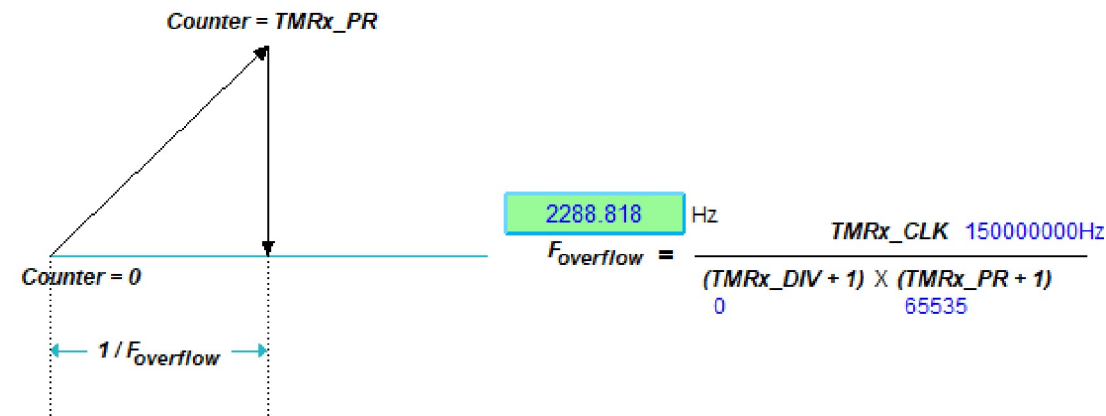
主定时器模式设置:	
次定时器同步	关闭
主定时器输出选择	复位

编码器模式:	
编码器模式	编码器模式A
通道1极性选择	上升沿
通道1映射选择	直接映射
通道1输入除频	无除频
通道1数字滤波(4位值) (0-15)	0
通道2极性选择	上升沿
通道2映射选择	直接映射
通道2输入除频	无除频
通道2数字滤波(4位值) (0-15)	0

中断:

溢出中断标志(OVFIF)	关闭
通道1中断标志(C1IF)	关闭
通道2中断标志(C2IF)	关闭
通道3中断标志(C3IF)	关闭
通道4中断标志(C4IF)	关闭
触发中断标志(TRGIF)	关闭

6.6.2 时序图



6.7 TMR3

启用: 启用
通道组合: 异或 / HALL 模式

6.7.1 参数设置

计数器设置:

分频系数 (16位值) (0-65535)	0
计数方向	向上
周期值 (16位值) (0-65535)	65535
时钟除频	无除频
周期缓冲使能	关闭
溢出事件	来源于计数器溢出、设置OVFSWTR位或次定时器控制器

主定时器模式设置:

次定时器同步	关闭
主定时器输出选择	复位

异或 / HALL 模式:

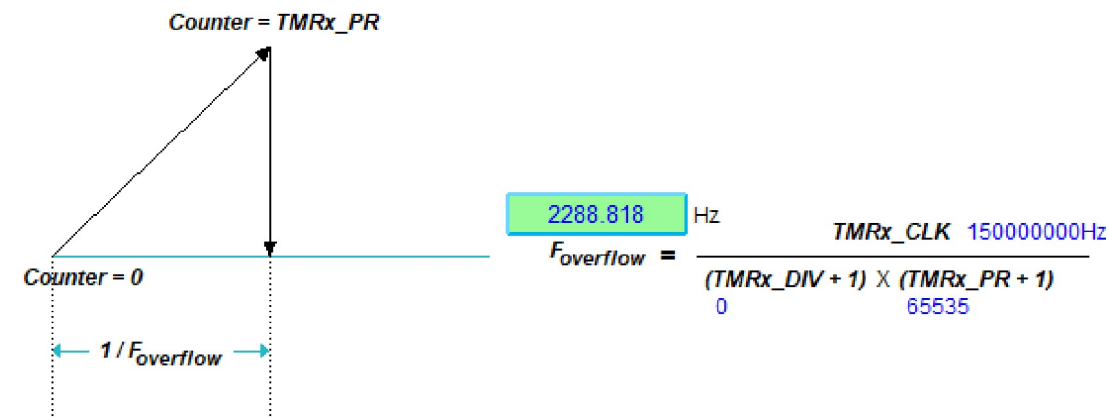
通道1输入除频	无除频
通道1极性选择	上升沿
通道1数字滤波(4位值) (0-15)	0
HALL延时(16位值) (0-65535)	0

中断:

溢出中断标志(OVFIF)	关闭
---------------	----

通道1中断标志(C1IF)	关闭
通道2中断标志(C2IF)	关闭
通道3中断标志(C3IF)	关闭
通道4中断标志(C4IF)	关闭
触发中断标志(TRGIF)	关闭

6.7.2 时序图



6.8 USART1

模式: 异步模式

6.8.1 参数设置

基础参数:

波特率 (2288-9375000)	115200 Bits/s
实际波特率	115207 Bits/s
数据位个数	8位(包含奇偶校验位)
选择奇偶校验	无校验
停止位个数	1

高级参数:

数据传输方向	收发双向
--------	------

高级功能:

TX引脚极性反向	关闭
RX引脚极性反向	关闭
收发管脚交换	关闭
DT寄存器极性反向	关闭
MSB先传输	关闭

中断:

接收数据就绪可读(RDBF)	关闭
发送数据寄存器空(TDBE)	关闭
发送完成(TDC)	关闭
检测到空闲线路(IDLE)	关闭
噪声标志/多缓冲通信中溢出错误/帧错误(ERR)	关闭

奇偶检验错(PERR)	关闭
断开标志(BF)	关闭
接收器超时检测(RTODF)	关闭
字节匹配检测(CMDF)	关闭
低功耗唤醒标志(LPWUF)	关闭
CTS 标志(CTSCF)	关闭

7 系统配置

7.1 GPIO配置

IP	引脚名称	信号	输出电平	GPIO类型	上/下拉类型	GPIO模式	驱动能力	标签
ADC1	PA3	ADC1_IN3	n/a	n/a	无上/下拉	模拟模式	n/a	I_A
	PA4	ADC1_IN4	n/a	n/a	无上/下拉	模拟模式	n/a	I_B
	PA5	ADC1_IN5	n/a	n/a	无上/下拉	模拟模式	n/a	I_C
CRM	PF0	CRM_HEXT_IN	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	PF1	CRM_HEXT_OUT	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
DEBUG	PA13	DEBUG_JTMS_SWDIO	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	PA14	DEBUG_JTCK_SWCLK	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
TMR1	PA8	TMR1_CH1	n/a	推挽	无上/下拉	复用功能模式	适中	PWM_C
	PA9	TMR1_CH2	n/a	推挽	无上/下拉	复用功能模式	适中	PWM_B
	PA10	TMR1_CH3	n/a	推挽	无上/下拉	复用功能模式	适中	PWM_A
TMR2	PA0	TMR2_CH1	n/a	推挽	无上/下拉	复用功能模式	适中	EA
	PA1	TMR2_CH2	n/a	推挽	无上/下拉	复用功能模式	适中	EB
TMR3	PA6	TMR3_CH1	n/a	推挽	无上/下拉	复用功能模式	适中	HA
	PA7	TMR3_CH2	n/a	推挽	无上/下拉	复用功能模式	适中	HB
	PB0	TMR3_CH3	n/a	推挽	无上/下拉	复用功能模式	适中	HC
USART1	PA15	USART1_TX	n/a	推挽	无上/下拉	复用功能模式	适中	
	PB3	USART1_RX	n/a	推挽	无上/下拉	复用功能模式	适中	
GPIO	PA2	GPIO_Input	n/a	n/a	无上/下拉	输入模式	n/a	EI
	PB1	GPIO_Output	输出低电平	推挽	无上/下拉	输出模式	适中	EN
	PB7	GPIO_Output	输出低电平	推挽	无上/下拉	输出模式	适中	RUN_LED

7.2 DMA配置

DMA请求没有配置。

7.3 NVIC配置

中断表	开启	抢占优先级	子优先级
Reset_IRQ	true	0	0
NonMaskableInt_IRQ	true	0	0
HardFault_IRQ	true	0	0
MemoryManagement_IRQ	true	0	0
BusFault_IRQ	true	0	0
UsageFault_IRQ	true	0	0
SVCall_IRQ	true	0	0
DebugMonitor_IRQ	true	0	0
PendSV_IRQ	true	0	0
SysTick_IRQ	true	15	0
TMR2_GLOBAL_IRQ	true	0	0
WWDT_IRQ	没有使用		
PVM_IRQ	没有使用		
TAMP_STAMP_IRQ	没有使用		
ERTC_WKUP_IRQ	没有使用		
FLASH_IRQ	没有使用		
CRM_IRQ	没有使用		
EXINT0_IRQ	没有使用		
EXINT1_IRQ	没有使用		
EXINT2_IRQ	没有使用		
EXINT3_IRQ	没有使用		
EXINT4_IRQ	没有使用		
DMA1_Channel1_IRQ	没有使用		
DMA1_Channel2_IRQ	没有使用		
DMA1_Channel3_IRQ	没有使用		
DMA1_Channel4_IRQ	没有使用		
DMA1_Channel5_IRQ	没有使用		
DMA1_Channel6_IRQ	没有使用		
DMA1_Channel7_IRQ	没有使用		
ADC1_IRQ	没有使用		
CAN1_TX_IRQ	没有使用		
CAN1_RX0_IRQ	没有使用		
CAN1_RX1_IRQ	没有使用		
CAN1_SE_IRQ	没有使用		

EXINT9_5_IRQ	没有使用
TMR1_BRK_TMR9_IRQ	没有使用
TMR1_OVF_TMR10_IRQ	没有使用
TMR1_TRG_HALL_TMR11_IRQ	没有使用
TMR1_CH_IRQ	没有使用
TMR3_GLOBAL_IRQ	没有使用
TMR4_GLOBAL_IRQ	没有使用
I2C1_EVT_IRQ	没有使用
I2C1_ERR_IRQ	没有使用
I2C2_EVT_IRQ	没有使用
I2C2_ERR_IRQ	没有使用
SPI1_IRQ	没有使用
SPI2_IRQ	没有使用
USART1_IRQ	没有使用
USART2_IRQ	没有使用
USART3_IRQ	没有使用
EXINT15_10_IRQ	没有使用
ERTCAIarm_IRQ	没有使用
OTGFS1_WKUP_IRQ	没有使用
TMR12_GLOBAL_IRQ	没有使用
TMR13_GLOBAL_IRQ	没有使用
TMR14_GLOBAL_IRQ	没有使用
SPI3_IRQ	没有使用
USART4_IRQ	没有使用
USART5_IRQ	没有使用
TMR6_DAC_GLOBAL_IRQ	没有使用
TMR7_GLOBAL_IRQ	没有使用
DMA2_Channel1_IRQ	没有使用
DMA2_Channel2_IRQ	没有使用
DMA2_Channel3_IRQ	没有使用
DMA2_Channel4_IRQ	没有使用
DMA2_Channel5_IRQ	没有使用
CAN2_TX_IRQ	没有使用
CAN2_RX0_IRQ	没有使用
CAN2_RX1_IRQ	没有使用
CAN2_SE_IRQ	没有使用
OTGFS1_IRQ	没有使用

DMA2_Channel6_IRQ	没有使用
DMA2_Channel7_IRQ	没有使用
USART6_IRQ	没有使用
I2C3_EVT_IRQ	没有使用
I2C3_ERR_IRQ	没有使用
FPU_IRQ	没有使用
USART7_IRQ	没有使用
USART8_IRQ	没有使用
DMAMUX_IRQ	没有使用
ACC_IRQ	没有使用

重要通知 - 请仔细阅读

买方自行负责对本文所述雅特力产品和服务的选择和使用，雅特力概不承担与选择或使用本文所述雅特力产品和服务相关的任何责任。

无论之前是否有过任何形式的表示，本文档不以任何方式对任何知识产权进行任何明示或默示的授权或许可。如果本文档任何部分涉及任何第三方产品或服务，不应被视为雅特力授权使用此类第三方产品或服务，或许可其中的任何知识产权，或者被视为涉及以任何方式使用任何此类第三方产品或服务或其中任何知识产权的保证。

除非在雅特力的销售条款中另有说明，否则，雅特力对雅特力产品的使用和 / 或销售不做任何明示或默示的保证，包括但不限于有关适销性、适合特定用途（及其依据任何司法管辖区的法律的对应情况），或侵犯任何专利、版权或其他知识产权的默示保证。

雅特力产品并非设计或专门用于下列用途的产品：（A）对安全性有特别要求的应用，例如：生命支持、主动植入设备或对产品功能安全有要求的系统；（B）航空应用；（C）航天应用或航天环境；（D）武器，且/或（E）其他可能导致人身伤害、死亡及财产损失的应用。如果采购商擅自将其用于前述应用，即使采购商向雅特力发出了书面通知，风险及法律责任仍将由采购商单独承担，且采购商应独力负责在前述应用中满足所有法律和法规要求。

经销的雅特力产品如有不同于本文档中提出的声明和 / 或技术特点的规定，将立即导致雅特力针对本文所述雅特力产品或服务授予的任何保证失效，并且不应以任何形式造成或扩大雅特力的任何责任。

© 2025 雅特力科技 保留所有权利